Architektura Sieci IPv4

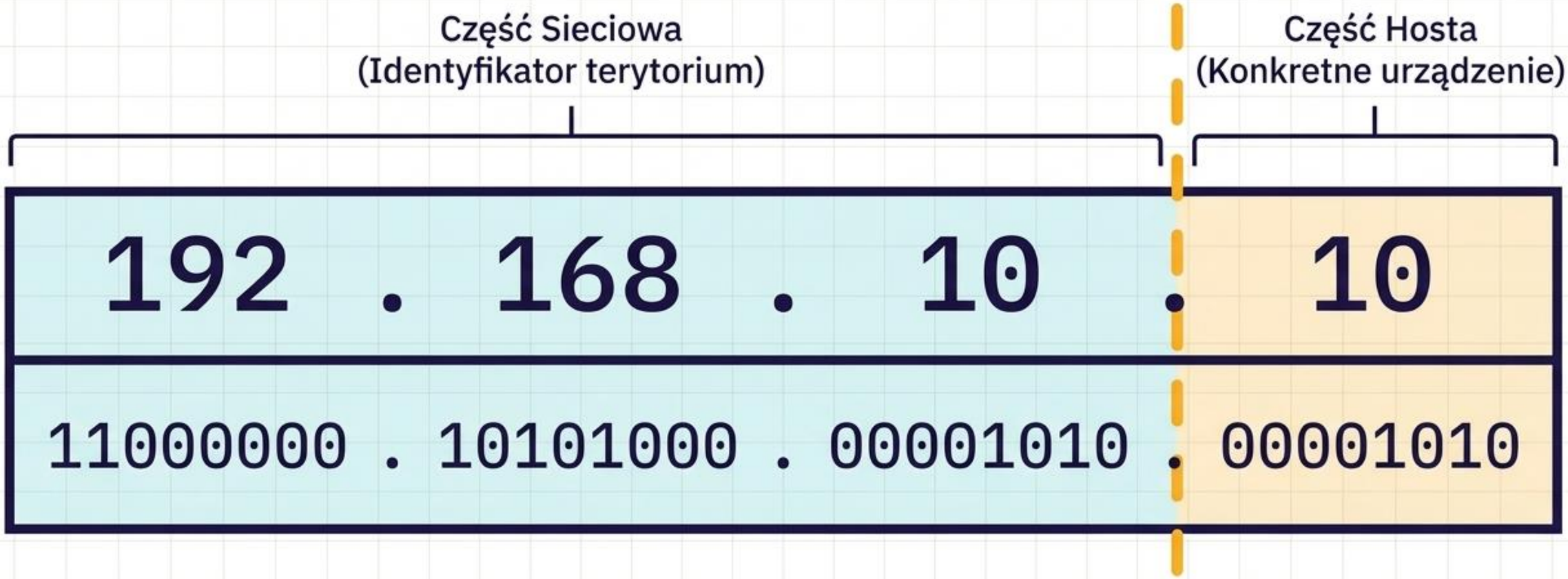
Od 32-bitowego fundamentu do planowania globalnych topologii

NotebookLM

Warstwa Fizyczna (Hardware)	Warstwa Logiczna (Routing)
Tag Adres MAC (Media Access Control)	**Tag** Adres IPv4
Format 48-bitowy (np. 00-0E-50-7A-FF-0A)	**Format** 32-bitowy (np. 192.168.10.10)
Charakterystyka Niezmienny, zakodowany przez producenta (3 bajty OUI + 3 bajty unikalne).	**Charakterystyka** Hierarchiczny, przypisywany dynamicznie lub statycznie. Definiuje podsieć i hosta.
Zasięg Lokalny (przełączniki/LAN). Ramki Ethernetowe.	**Zasięg** Globalny (routery/Internet). Pakiety IP.

Urządzenia używają adresów IP do odnajdywania docelowych sieci, a adresów MAC do fizycznego dostarczania danych wewnątrz tych sieci.

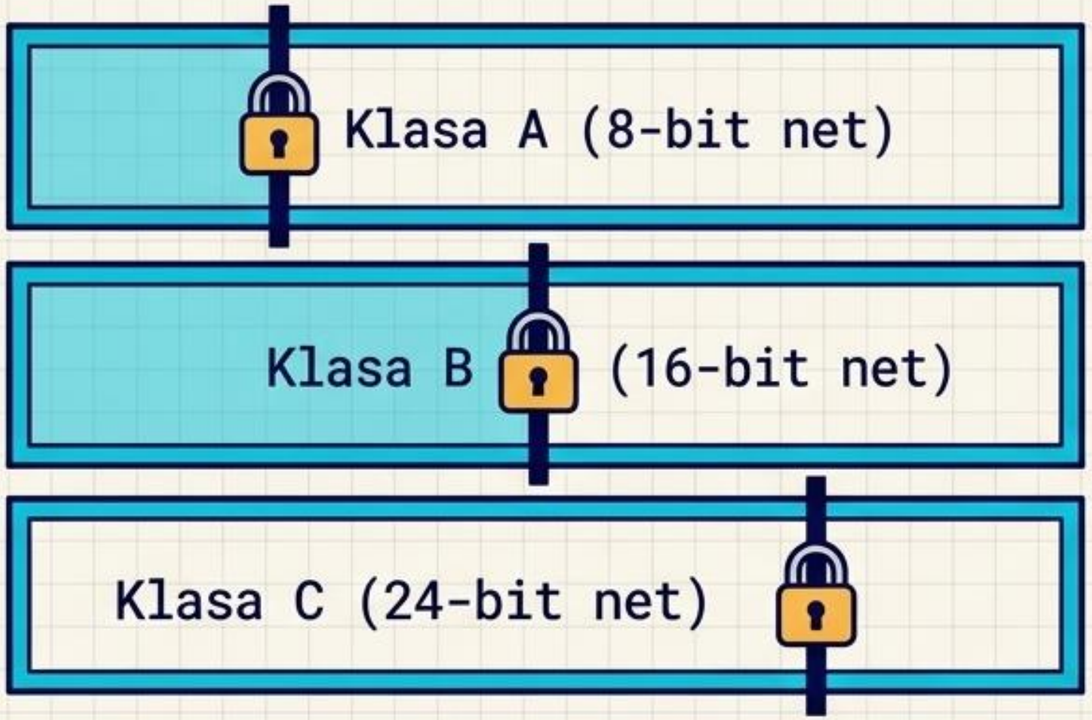
NotebookLM



Adres IP nie posiada kropek w swojej naturze – to ciąg 32 bitów. O tym, w którym miejscu przebiega granica między Siecią a Hostem, decyduje maska podsieci.

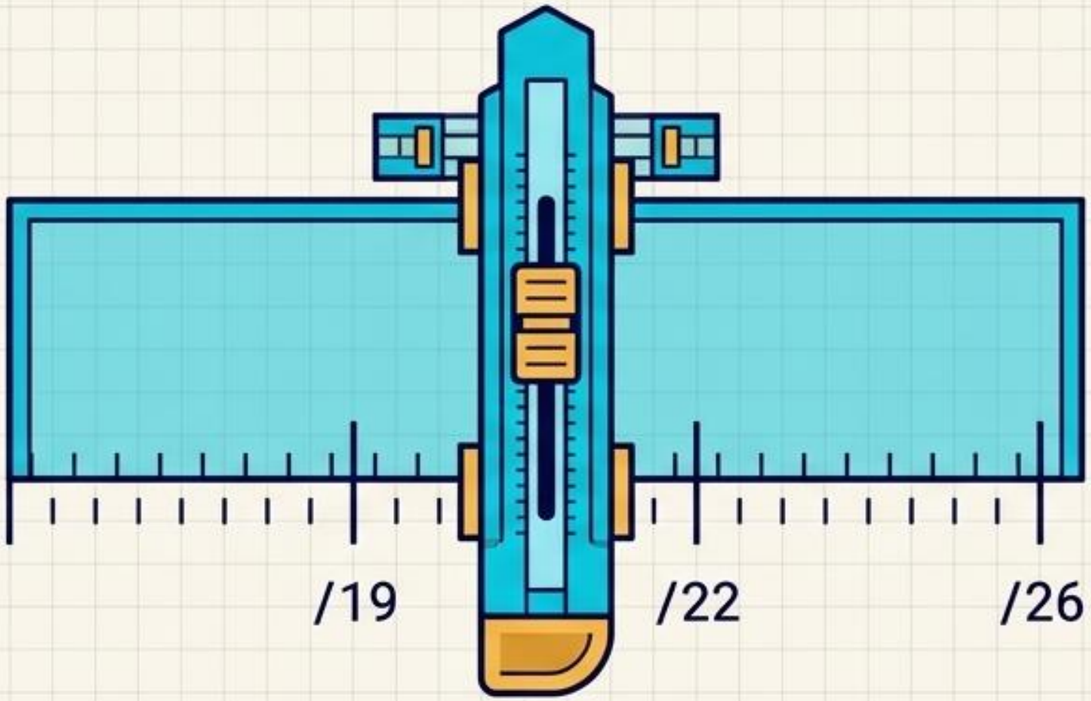
NotebookLM

Era Klasowa (Historyczna sztywność)



Granice były ustawione na stałe. Jeśli firma potrzebowała 2000 adresów, klasa C (254) była za mała, a klasa B (65 534) marnowała dziesiątki tysięcy adresów.

Era CIDR (Współczesna elastyczność)



Classless Inter-Domain Routing (CIDR). Pula adresów jest przydzielana dokładnie do potrzeb organizacji (np. 1800 adresów) za pomocą płynnej Maski Podsieci.

NotebookLM

```
IP:   10000011 . 00001010 . 00100010 . 00001111  (131.10.34.15)
MASK: 11111111 . 11111111 . 11100000 . 00000000  (255.255.224.0)
      ----------------------------------------------------------
AND:  10000011 . 00001010 . 00100000 . 00000000
```

Adres Sieci

Key Rule Panel

- Gdzie w masce są jedynki (1), ta część IP jest zamrożona – to adres sieci.
- Gdzie w masce są zera (0), ta część IP jest zmienna – to przestrzeń na hosty.

Cheat Bar (Wartości Maski)

128	192	224	240	248	252	254	255

NotebookLM

Pojemność = (2^n) - 2

Gdzie n to liczba bitów hosta, a 2 to zarezerwowane adresy Sieci i Broadcastu.

192.168.145.0	192.168.145.1 do 192.168.145.126	192.168.145.127
Adres Sieci. (Same zera w części hosta). Reprezentuje całą podsieć. Nie do użytku.	Użyteczne Hosty. Komputery, routery, drukarki.	Adres Rozgłoszeniowy (Broadcast). (Same jedynki w części hosta). Służy do wysyłania pakietów do wszystkich w podsieci. Nie do użytku.

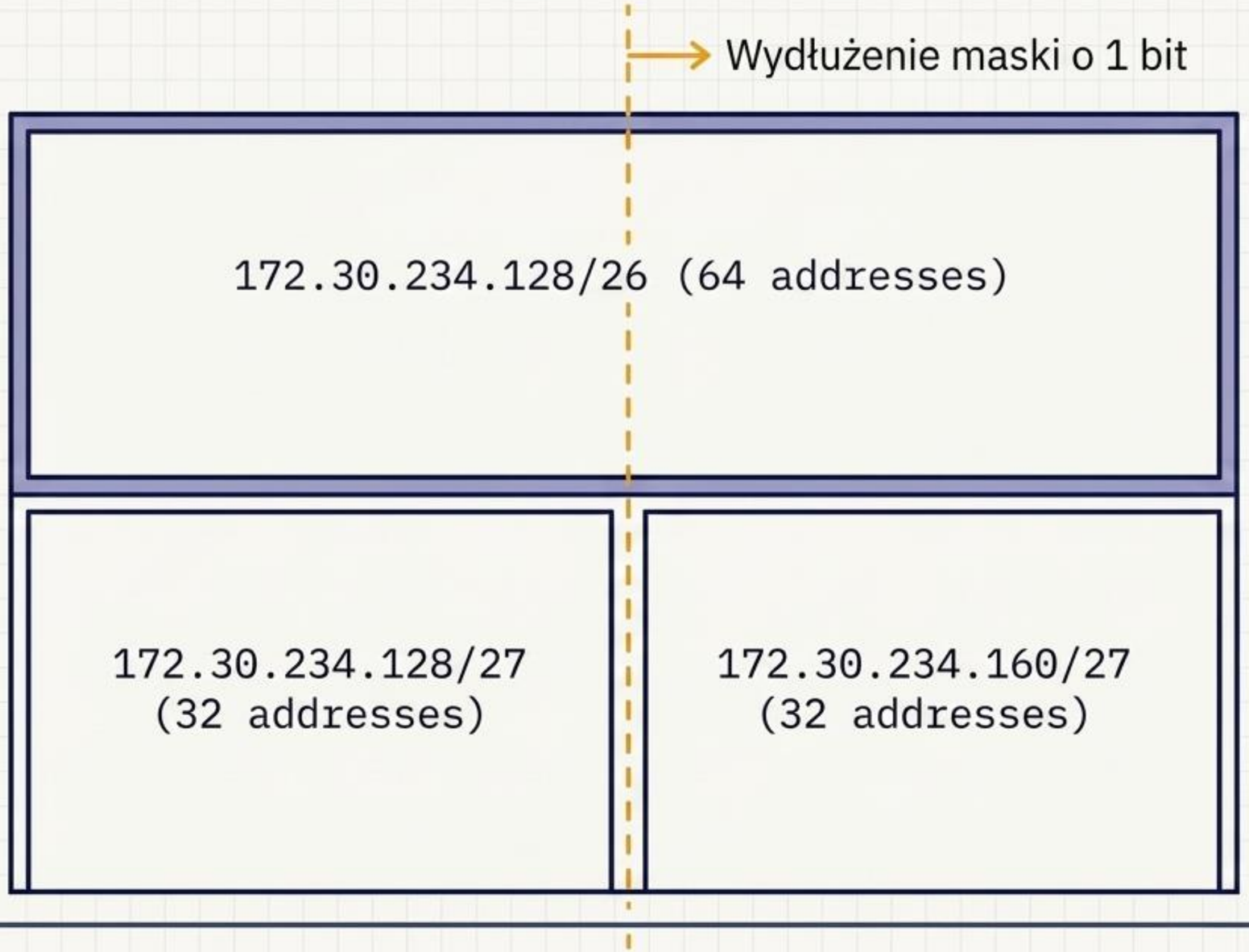
Unicast
(1 do 1)

Broadcast
(1 do wszystkich)

Multicast
(1 do grupy)

NotebookLM

Treemap



Architect's Rule

Wydłużenie maski o 1 bit dzieli sieć na 2.

Wydłużenie o 2 bity dzieli na 4.

Wydłużenie o 3 bity dzieli na 8.

Pojemność zawsze maleje o połowę, ale liczba podsieci liczba podsieci rośnie dwukrotnie.

NotebookLM

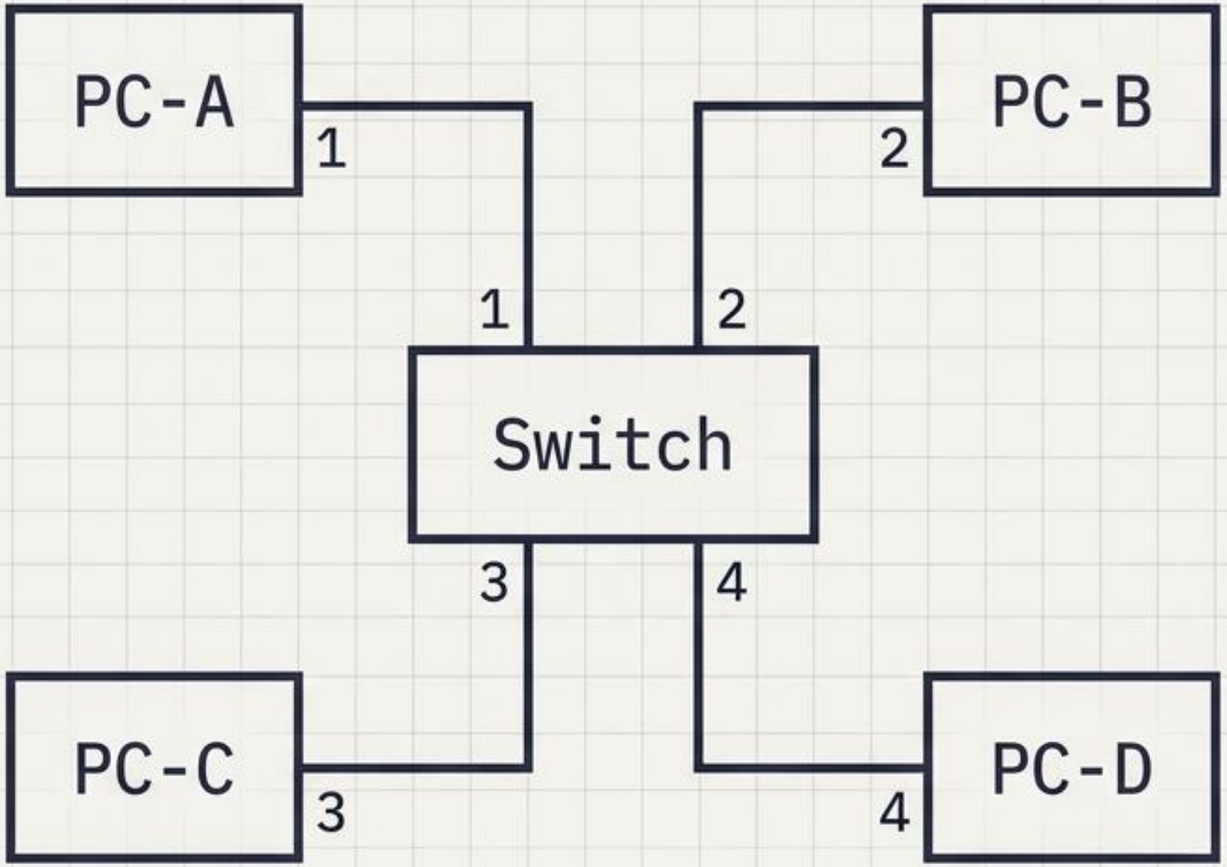
Wymiarowanie Sieci (Cheat Sheet)

Maska: /19	13 bitów hosta	Pojemność: ~8 000 hostów	Dokładnie: 8190
Maska: /20	12 bitów hosta	Pojemność: ~4 000 hostów	Dokładnie: 4094
Maska: /21	11 bitów hosta	Pojemność: ~2 000 hostów	Dokładnie: 2046
Maska: /22	10 bitów hosta	Pojemność: ~1 000 hostów	Dokładnie: 1022
Maska: /23	9 bitów hosta	Pojemność: ~500 hostów	Dokładnie: 510
Maska: /24	8 bitów hosta	Pojemność: ~250 hostów	Dokładnie: 254

Połączenia Punkt-Punkt

Maska /30 (tylko 2 bity hosta) -> 2 użyteczne adresy. Idealna do bezpośredniego łączenia dwóch routerów (bez marnowania adresów).

NotebookLM



Tablica Asocjacji
Port 1 -> 00:00:39:AA:F4:01
Port 3 -> 00:00:39:AA:F4:03

1. Krok Nieznany

Komputer A wysyła ramkę do C. Switch wyciągnięty z pudełka nie ma wiedzy – wysyła ramkę na wszystkie porty (rozgłoszenie).

2. Nauka Asocjacji

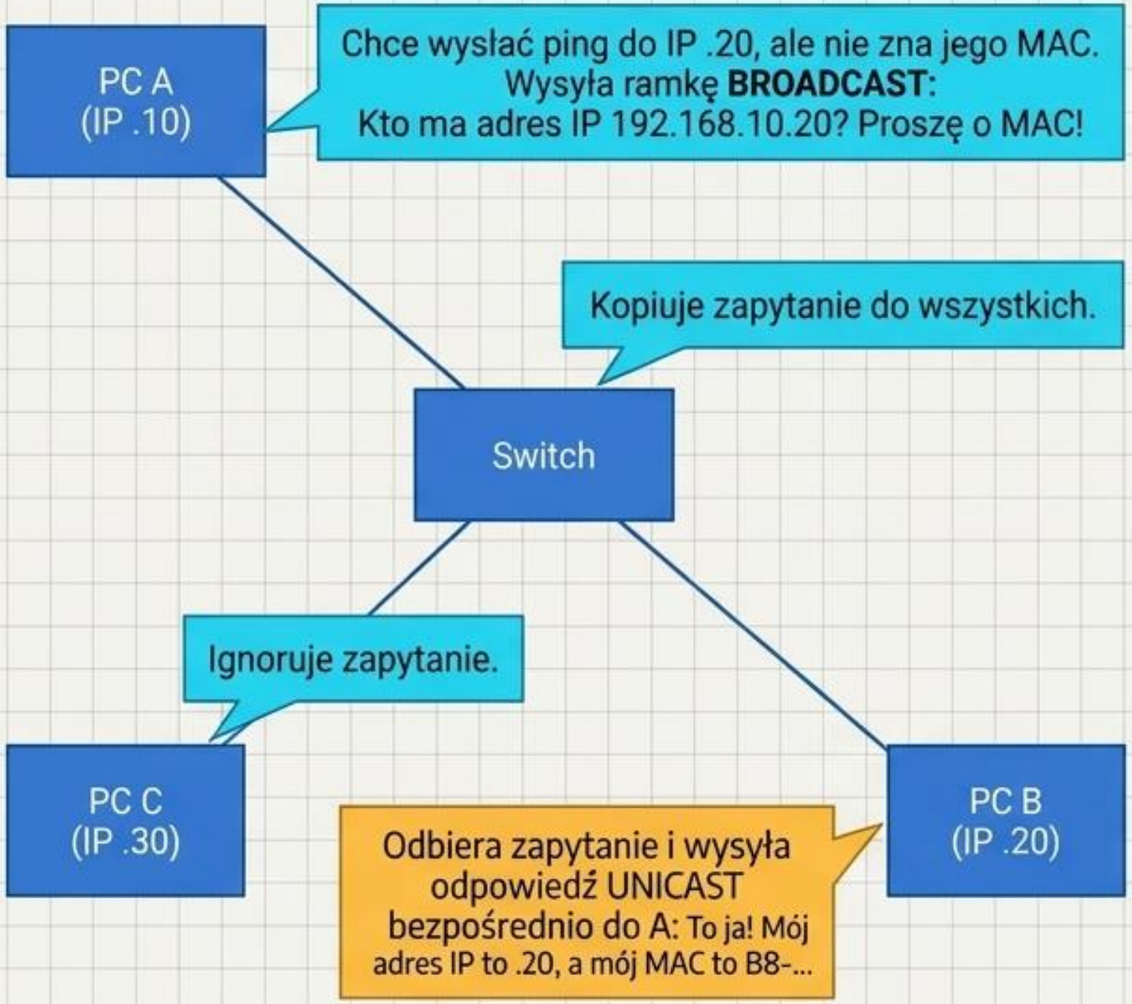
Switch zapisuje w pamięci:
Na porcie 1 znajduje się Adres MAC komputera A.

3. Odpowiedź i Precyzja

Komputer C odpowiada. Switch już wie, że A jest na porcie 1. Przekazuje ramkę tylko tam i uczy się MAC komputera C na porcie 3.

NotebookLM

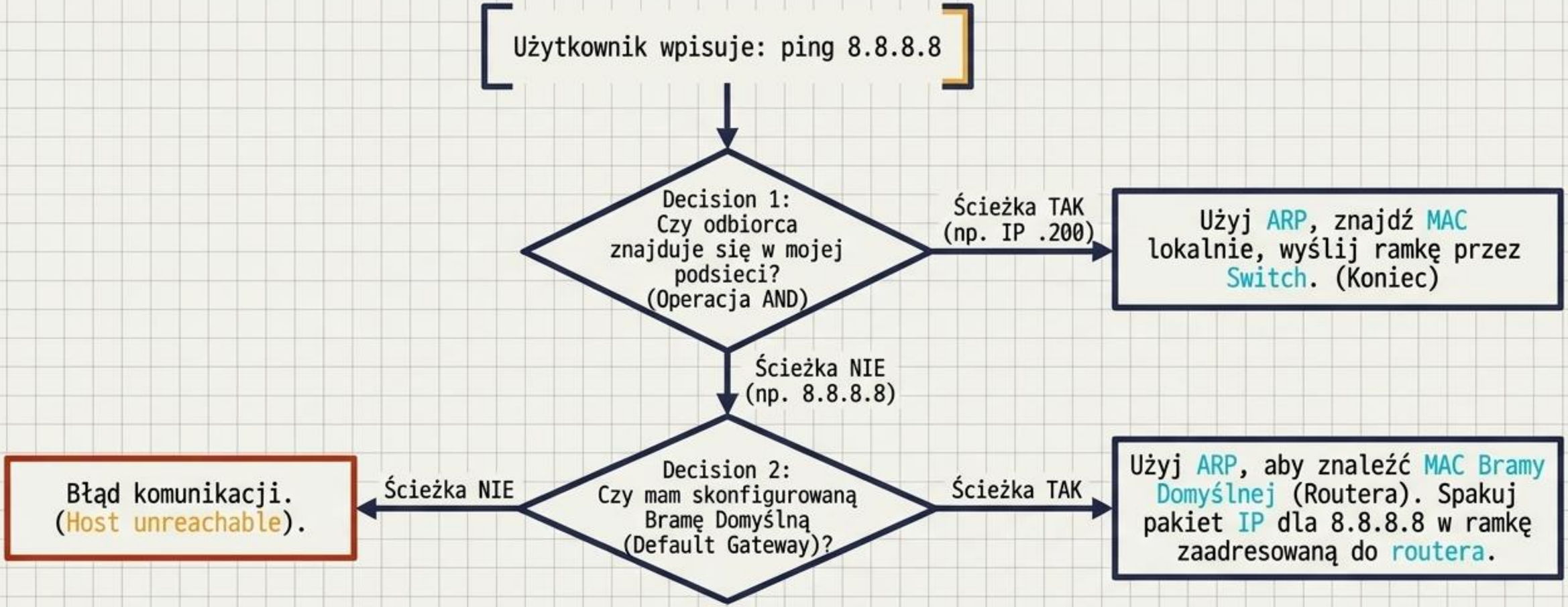
Mechanizm ARP i Tabela Adresów Fizycznych




```
C:\>arp -a

Interfejs: 10.0.0.1 --- 0x4
  Adres internetowy     Adres fizyczny       Typ
  10.0.0.138            00-0e-50-7a-ff-0a    dynamiczne

C:\>ping -n 1 10.0.0.2

Badanie 10.0.0.2 z użyciem 32 bajtów danych:

Odpowiedź z 10.0.0.2: bajtów=32 czas=6ms TTL=128

Statystyka badania ping dla 10.0.0.2:
    Pakiety: Wysłane = 1, Odebrane = 1, Utracone = 0 (0% stra
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
    Minimum = 6 ms, Maksimum = 6 ms, Czas średni = 6 ms

C:\>arp -a

Interfejs: 10.0.0.1 --- 0x4
  Adres internetowy      Adres fizyczny       Typ
  10.0.0.2               00-06-25-01-7c-b8    dynamiczne
  10.0.0.138             00-0e-50-7a-ff-0a    dynamiczne
```

NotebookLM

Drzewo Decyzyjne Routingu Logicznego: Proces Wysłania Pakietu



Insight Note: Brama domyślna to drzwi na świat. Lokalny komputer nigdy nie martwi się, jak dotrzeć do Google – martwi się tylko, jak dotrzeć do routera.

NotebookLM

Wyzwanie Architektoniczne (Brief)

Zaprojektuj sieć dla dwóch dużych segmentów operacyjnych:

Sieć N1: Wymaga pojemności ok. 3 800 hostów.

Sieć N2: Wymaga pojemności ok. 6 500 hostów.

Zasoby Przydzielone (Raw Materials)

Pula bazowa: 172.20.0.0/16 (65 534 adresów).

Adresacja routerów (Punkt-Punkt): 192.168.100.0/24.

Analiza Wymagań

Dla N1 (3800): Maska /21 (2000) jest za mała. Wymagamy maski /20 (pojemność ~4000).

Dla N2 (6500): Maska /20 (4000) jest za mała. Wymagamy maski /19 (pojemność ~8000).

NotebookLM

Fizyczny Rozdział Puli IP (Przykładowe Subnettingu)

172.20.0.0/16

Pula Główna (65 534 hostów)

172.20.0.0 — 172.20.255.255

Krok 1: Wycięcie sieci N1

/19 (8190 hostów)

Adres N1: 172.20.0.0/19

Zakres użyteczny: .0.1 do .31.254
Broadcast: .31.255

Krok 2: Wycięcie sieci N2

/20 (4094 hostów)

Sieć N2 musi zacząć się tam, gdzie kończy się N1.
Adres N2: 172.20.32.0/20

Zakres użyteczny: .32.1 do .47.254
Broadcast: .47.255

Krok 3: Sieć Punkt-Punkt

Używamy małego ułamka puli: 192.168.100.0/30 (Maska dla 2 urządzeń).

NotebookLM

3

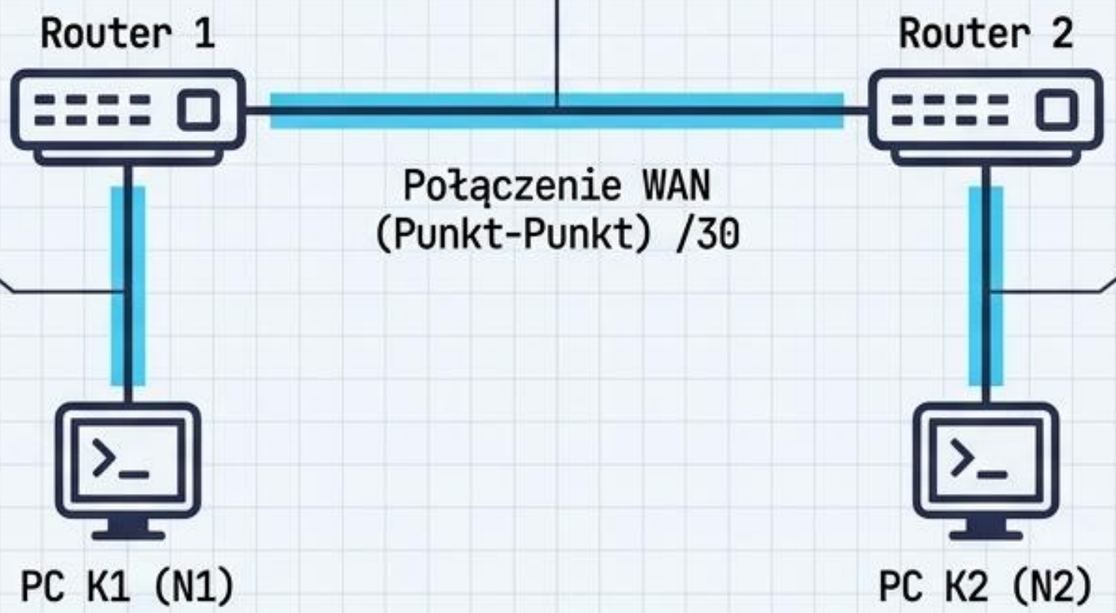
WAN:

Interfejs R1 s0/1/0: 192.168.100.1/30
Interfejs R2 s0/1/0: 192.168.100.2/30

1

Sieć N1 (K1):

Komputer K1 otrzymuje IP: 172.20.0.1/19. Brama Domyślna: 172.20.31.254 (Interfejs fe0/0 na Routerze 1).



2

Sieć N2 (K2):

Komputer K2 otrzymuje IP: 172.20.32.1/20. Brama Domyślna: 172.20.47.254 (Interfejs fe0/0 na Routerze 2).

Struktura jest kompletna. Komputer K1, chcąc pingować K2, rozpozna inny podział podsieci, wyśle pakiet do Bramy Domyślnej (R1), a ruch zostanie przekierowany przez dedykowane łącze /30 do R2.

NotebookLM